Confronto competitivo — Accordo Quadro

Servizi di supporto specialistico per l'esecuzione e il monitoraggio delle verifiche tecniche dell'accessibilità dei canali digitali, dei servizi e dei prodotti del Gruppo Poste Italiane

SCHEDA APPROCCIO METODOLOGICO E DI PROGETTO

Requisito VA_REQ_56 (paragrafo 4.3 dell'Allegato 1)

Documento redatto secondo il Modello di riferimento – Allegato 2

Indice

Premessa

a) Metodologia adottata per i test e per le verifiche tecniche di accessibilità

b) Test di accessibilità: strumenti, tecniche, metodologie e proposte basate su Intelligenza Artificiale

c) Pianificazione e gestione del test, livello di rischio, criticità e stime a finire

d) Proposta tecnologica e metodologica per l'ottimizzazione del livello di accessibilità e il rientro dalle non conformità (con proposte AI)

e) Metodologia, strumenti e tecniche per la gestione e la presentazione dei risultati e KPI

f) Metodologia per la gestione delle non conformità

g) Proposte distintive e innovative per il monitoraggio costante delle applicazioni mobili (DL 82/2022, art. 12 c. 4)

a) Metodologia adottata per i test e per le verifiche tecniche di accessibilità

Premessa. La metodologia copre nativamente i sei Type-of-Work del Capitolato (TOW 1–6) e garantisce piena conformità a UNI CEI EN 301549, WCAG 2.2 AA, Linee Guida AgID (Art. 3 c. 1-bis L. 4/2004; D.Lgs. 82/2022; Determinazione AGID n. 355/2022; Circolare AGID n. 3/2022) ed European Accessibility Act (Dir. UE 2019/882, All. I e II). Si fonda su processi standardizzati end-to-end, su un toolchain best-of-breed e sulla piattaforma AI proprietaria AIDA – Accessibility Intelligence Driven Assistant – con human-in-the-loop, Explainable AI e audit log. La trattazione segue, paragrafo per paragrafo, i sotto-requisiti (a)–(g).

Definizione e prioritizzazione dei servizi digitali. La selezione dei perimetri di verifica adotta un modello multi-criterio (MCDM) che pesa: traffico e volumi reali (analytics, telemetria), criticità di business e rischio sanzionatorio ex art. 21 D.Lgs. 82/2022, impatto sui cluster di disabilità (visiva, motoria, cognitiva, uditiva), maturità di accessibilità storica del touchpoint, prossimità ai cicli di rilascio. L'output è una Heat-Map P1/P2/P3 condivisa con la Funzione D&E, allineata alla roadmap delle Dichiarazioni di Accessibilità (TOW 1) e al backlog di rilascio (TOW 6).

Campionamento. Le regole sono applicate secondo le Linee Guida AgID e la metodologia W3C WCAG-EM, combinando pagine core ad alto traffico, esemplari rappresentativi di ogni template/pattern UI, almeno un flusso end-to-end completo, pagine random-extracted con crawling stratificato e pagine segnalate dal monitoraggio TOW 4. AIDA Crawl-and-Cluster genera in automatico la mappa dei template e raccomanda il campione minimo statisticamente significativo.

Precondizioni e applicabilità. Per ogni touchpoint si compila la scheda di precondizione (ambienti, credenziali multi-ruolo, dataset, documentazione). L'applicabilità dei criteri EN 301549/WCAG è determinata da una matrice di copertura per tipologia di asset (sito web, web-app, app nativa, documento, software, kiosk), evitando dispersione di effort.

Esecuzione. Modello a tre layer orchestrati: L1 scanner deterministici sui criteri WCAG automatizzabili (axe-core, WAVE, Pa11y, Lighthouse); L2 verifiche semi-automatiche assistite da AIDA (semantica HTML/ARIA, contrasto contestuale, focus order); L3 verifiche manuali esperte con assistive technology (JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack, Dragon) e, dove richiesto, con utenti finali con disabilità. L'orchestratore assegna ciascun controllo al layer più efficiente; le evidenze sono prodotte in formato AgID e archiviate in knowledge base centralizzata, riproducibili e auditabili.

b) Test di accessibilità: strumenti, tecniche, metodologie e proposte AI

Toolchain e tecniche. Il toolchain è multi-layer e best-of-breed, con copertura nativa di web, mobile, documenti, software desktop e hardware. Le tecniche per garantire efficienza ed efficacia includono: test data design con coverage matrix verso i criteri EN 301549/WCAG; parallelizzazione su grid (Selenium Grid, BrowserStack/Sauce Labs, AWS Device Farm) e shift-left con integrazione nelle pipeline CI/CD per il TOW 6 (feedback <10 minuti, gating su criteri P1); regression suite di accessibilità in cui ogni non conformità chiusa genera automaticamente il test confermativo; panel certificato di tester con disabilità per i servizi P1; orchestratore che riconosce SPA, contenuti dinamici e flussi multi-step adattando la strategia di crawling, attesa stati e cattura evidenze.

Ambito	Strumenti primari	Standard verificati
Web (siti e web-app)	axe-core, WAVE, Pa11y CI, Lighthouse, Siteimprove, AIDA	EN 301549 §9, WCAG 2.2 AA
App mobile native	Accessibility Scanner (Android), Xcode Accessibility Inspector, Appium, AIDA Mobile	EN 301549 §11
Documenti (PDF/Office)	PAC 2024, axesPDF, Adobe Pro, AIDA Doc-AI	EN 301549 §10, PDF/UA
Software desktop / hardware	Accessibility Insights, NVDA scripting	EN 301549 §5, §6, §11

Ambito	Strumenti primari	Standard verificati
Test soggettivi con AT	JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack, ZoomText, Dragon	Linee Guida AgID, scala 0–5

Proposta innovativa AI — piattaforma AIDA. AIDA (Accessibility Intelligence Driven Assistant) è la nostra piattaforma AI proprietaria, costruita su LLM specializzati su standard di accessibilità e Computer Vision addestrata su un dataset di oltre 800.000 violazioni storiche EN 301549/WCAG. Si articola in sei moduli: Auto-Scan (orchestrazione scanner e classificazione AI dei falsi positivi, −45% FP), Co-Pilot (suggerisce criterio, riconosce pattern, genera evidenza, −40% tempo per criterio L2), Vision (CV su screenshot e flussi video per contrasto contestuale, focus visivo, layout adattivo; recall +30%), Semantic (LLM su ARIA, label, error message), Doc-AI (verifica PDF/Office: tag, ordine di lettura, alternative; tempo −80%) e Remediation Advisor (proposte di fix code-aware con citazione del criterio). AIDA opera in modalità human-in-the-loop, è ospitata in cloud sovrano UE, è GDPR-compliant e si integra ai sistemi Poste via API REST e webhooks.

c) Pianificazione e gestione del test, rischi, criticità e stime a finire

Processi di valore aggiunto. La pianificazione è governata da un Test Management Office dedicato e si articola su tre orizzonti (strategico annuale, tattico trimestrale per Work Package, operativo settimanale/giornaliero per iniziativa). Strumenti chiave: l'Estimator parametrico (consegnato senza costi, come da Capitolato) che calcola sforzi e durate per TOW 1/2/3/6 partendo da driver oggettivi (numero pagine campionate, criteri applicabili, complessità funzionale, ambienti, riusabilità) ed è auditabile e riproducibile; il Master Plan di portafoglio che consolida tutte le iniziative dei TOW con vista per Work Package, stakeholder e cluster di servizio; il Capacity & Skill Planning che mappa la domanda sulla supply di risorse certificate con orizzonte 4–8 settimane; il workflow digitale di emissione, avvio e chiusura dei Buoni di Consegna.

Comunicazione degli avanzamenti. Reportistica auto-strumentata su quattro livelli: operativo giornaliero, tattico settimanale, direzionale bi-settimanale, strategico trimestrale, ciascuno con audience e contenuti specifici (avanzamento %, scostamento, KPI, rischi top, ETC). Tutti i dati sono allineati al minuto e alimentati direttamente dai tool di test e da AIDA, eliminando ricodifica manuale.

Gestione del rischio e stime a finire. Il framework di Risk Management è ispirato a ISO 31000/PMBOK 7, declinato sul dominio accessibilità: Risk Register di iniziativa e portafoglio con probabilità × impatto e azioni di mitigazione (rischi tipici: indisponibilità ambienti, ritardi credenziali/dati, scope creep, evoluzioni normative, turnover risorse certificate). Le stime a finire sono prodotte con metodo Earned Value Management (EVM): per ciascuna iniziativa si calcolano EV, AC, PV; gli indici CPI e SPI alimentano ETC ed EAC e attivano alert automatici quando CPI<0,9 o SPI<0,9, con escalation al TMO entro 24 ore e ricalcolo settimanale.

d) Ottimizzazione del livello di accessibilità e rientro dalle non conformità (con proposte AI)

Aree e azioni di intervento. Il modello supera la logica del singolo audit instituendo un ciclo di miglioramento continuo data-driven, fondato su tre componenti. (i) Accessibility Maturity Index (AMI 0–100) che misura ciascun servizio su Conformità tecnica, Esperienza con AT, Robustezza nel tempo, Maturità del processo di sviluppo, Coinvolgimento utenti con disabilità, abilitando benchmarking longitudinali e cross-servizio. (ii) Heat-map delle non conformità ricorrenti, con cluster per criterio, template, tecnologia: identifica i pattern del design system che generano l'80% delle violazioni (Pareto) e indirizza interventi sistemici. (iii) Action Plan stratificato su tre livelli: Tactical Fix (puntuale), Component Fix (correzione del componente nel design system), Systemic Fix (linee guida, formazione, gating in pipeline).

Proposta innovativa AI — moduli AIDA dedicati. AIDA estende il proprio ruolo dalla rilevazione alla rimediazione e all'ottimizzazione. AIDA Root Cause Analyzer correla le evidenze con il codice sorgente (HTML, framework JS, design tokens) e individua la causa radice ricorrente: ad esempio, 80 violazioni di contrasto generate da un singolo design token sono risolte con un solo intervento sistemico. AIDA Remediation Advisor produce per ogni violazione una proposta di fix code-aware, esempi before/after e citazione esplicita del criterio EN 301549/WCAG e della tecnica W3C, fruibile dagli sviluppatori in italiano e inglese. AIDA Impact Predictor stima per ciascun fix candidato l'impatto su utenti AT, AMI e rischio sanzionatorio, costruendo un Remediation Backlog priorizzato per ROI di accessibilità. AIDA Pattern Library Auditor valuta i componenti del design system Poste segnalando in anticipo i pattern problematici. AIDA Predictive Monitoring, integrato al TOW 4, anticipa le regressioni stimando per ogni release la probabilità di reintroduzione di violazioni e raccomandando l'inclusione preventiva nel test plan TOW 6.

e) Gestione e presentazione dei risultati e KPI

Reporting Catalog. I risultati sono prodotti in viste coerenti, comparabili nel tempo e azionabili: Dichiarazioni di Accessibilità (TOW 1) e verbali di valutazione + schede anagrafiche (TOW 2/3) in formato AgID firmati digitalmente; Executive Brief one-pager con AMI, conformità per principio WCAG, top-5 violazioni e rischio residuo; analisi comparative tra rilevazioni successive, servizi simili e benchmark di mercato; analisi delle violazioni ricorrenti (Pareto per criterio/template/tecnologia); mappa delle priorità impatto × sforzo (Quick Wins, Strategic Bets, Hygiene, Defer); Customer Experience Insights con user journey e punti di frizione. Una Accessibility Control Tower BI (Power BI/Qlik/Tableau) offre drill-down dal portafoglio al singolo finding, con profilazione per audience e alert configurabili.

KPI proposti per il monitoraggio dei processi di test e di verifica tecnica. Set di 11 KPI strutturato su quattro famiglie (Efficacia, Qualità, Efficienza, Servizio) con target negoziabili in fase di set-up.

KPI	Definizione	Target
Coverage Rate	% criteri applicabili effettivamente verificati	≥ 98%
Conformity Rate	% criteri conformi su totale applicabili	trend ≥ +3 pt/trimestre
AMI – Accessibility Maturity Index	Indice composito 0–100	≥ 75 entro 12 mesi
Defect Detection Effectiveness (TOW 6)	Difetti rilevati pre-prod / totali	≥ 90%
False Positive Rate (AIDA)	% findings annullati / totali rilevati	≤ 5%
MTTD / MTTR (P1)	Tempo medio rilievo / chiusura non conformità P1	≤ 5 / ≤ 10 gg lav.
Confirmatory Test Success	% test confermativi positivi al 1° retest	≥ 85%
Recurrence Rate	% violazioni che riemergono dopo chiusura	≤ 8%
SLA aderenza deliverable	% deliverable consegnati entro BdC	≥ 95%

f) Gestione delle non conformità

Workflow standardizzato. Il flusso end-to-end è tracciato in piattaforma con timestamp, owner e SLA dedicati e si articola in sette fasi: (1) Rilevazione (Test Engineer/AIDA, realtime); (2) Triage con validazione e deduplica (Senior Test Engineer, ≤1 gg); (3) Prioritizzazione P1/P2/P3 con AIDA Impact Predictor (≤1 gg); (4) Instradamento (PM iniziativa, ≤1 gg); (5) Rimediazione (team applicativo Poste, per priority); (6) Test confermativo + regression (Test Engineer, ≤2 gg dalla notifica fix); (7) aggiornamento knowledge base (TMO, continuo).

Prioritizzazione e pesatura. La severity è calcolata con matrice multi-fattore: impatto sull'utente con disabilità (bloccante/ostacolo/frizione), ampiezza dei cluster impattati, criticità di business, livello WCAG (A/AA/AAA), rischio sanzionatorio. Punteggio 0–100 → P1 (≥70 bloccante), P2 (40–69 alto), P3 (<40).

Instradamento e accuratezza. AIDA Routing Engine assegna automaticamente la segnalazione al team applicativo competente includendo: descrizione, criterio violato, evidenza visuale e codice, AT impattate, fix code-aware, link al pattern corretto del design system. Risultato: −50% tempo di triage lato team applicativo e drastica riduzione dei re-assignment.

Test confermativi e supporto alla rimediazione. Per ogni chiusura: test confermativo strutturato (riproduzione esatta dello scenario e della configurazione AT) + regression mirata. Supporto in due modalità: advisory asincrono con patch suggerita da AIDA e pair-fixing on-demand con un nostro Test Specialist affiancato al team applicativo per i casi P1 complessi. Stima degli interventi via Estimator dedicato (story points di accessibilità).

Standardizzazione e arricchimento della knowledge base. Ogni segnalazione conclusa contribuisce con pattern, fix, criterio e tecnologia; la knowledge base è strutturata per tassonomia (criterio × componente × tecnologia) e per anti-pattern, indicizzata semanticamente da AIDA Semantic ed interrogabile in linguaggio naturale. Trimestralmente vengono pubblicate Lessons Learned e aggiornata la libreria di accessible patterns; un widget integrato negli IDE eroga estratti tematici agli sviluppatori Poste.

g) Proposte distintive e innovative per il monitoraggio costante delle applicazioni mobili (DL 82/2022, art. 12 c. 4)

Continuous Mobile Accessibility Monitoring. Per dare risposta concreta al "il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformità della prestazione" proponiamo un modello a cinque pilastri integrati.

Pilastro 1 — Mobile CI Pipeline. Integrazione nativa con le pipeline CI/CD Poste (Jenkins, GitHub Actions, Bitrise, App Center): a ogni build/PR esecuzione di axe Mobile, Accessibility Scanner e moduli AIDA Mobile, con gate di rilascio che blocca la promozione in store in presenza di violazioni P1 di nuova introduzione. Feedback contestuale agli sviluppatori in <5 minuti.

Pilastro 2 — Continuous Monitoring Lab. Lab fisico-virtuale con i top 20 device Android / top 10 iOS in uso presso il bacino utenti Poste + farm cloud per la coda lunga. Scheduling configurabile (giornaliero P1, settimanale P2, mensile P3) con AT attive (TalkBack, VoiceOver, Switch Control, Voice Control).

Pilastro 3 — Field Telemetry & User-Centric Signals. SDK proprietario opt-in GDPR-compliant rileva in produzione l'uso reale delle AT, le frizioni utente (rage tap, focus persi, abbandono di flussi) e correla con i criteri di accessibilità. Combinato al canale di feedback in-app dedicato, alimenta AIDA Predictive Monitoring.

Pilastro 4 — Store & OS Watch. Sorveglianza permanente su nuove versioni iOS/Android, nuovi device, evoluzioni delle linee guida Apple/Google e degli standard EN 301549/WCAG. Comitato Tecnico bisettimanale che pubblica un Mobile Accessibility Bulletin con impatti attesi sui canali Poste.

Pilastro 5 — Predictive Compliance Score (AIDA-powered). Indice predittivo che, per ogni app Poste, stima la probabilità di non conformità a 30 giorni combinando segnali di pipeline, telemetria, feedback utenti, novità OS e complessità della release in arrivo, generando alert proattivi prima che la non conformità si manifesti.

Orchestrazione e conformità costante. I cinque pilastri sono governati da una Mobile Accessibility Compliance Dashboard che produce un Compliance Statement mensile firmato digitalmente per ogni app — evidenza oggettiva richiamabile on-demand per AGID, ispezioni o audit — con commitment di adeguamento ≤ 30 giorni alle nuove norme tecniche.